"꿈꾸는 미래가 내일(My Job/Tomorrow)이 되는 경남특성화고"

경남교육 아이좋아

직업계고등학교

실습실 안전관리 간편 매뉴얼



경상남도교육청
http://www.gne.go.kr

학교정책국 진로교육과

목 차

Ⅰ. 위기 상황 시 행동요령 ····· 1
1. 응급상황 처리 과정 ····· 1
2. 위기 상황별 행동요령 ····· 2
가. 화재 · 폭발 시 행동요령 ····· 2
나. 태풍 · 호우 시 행동요령 ····· 2
다. 대설(폭설) 시 행동요령 ····· 3
라. 지진 시 행동요령 ····· 3
Ⅱ. 안전장비의 종류 ····· 3
Ⅲ. 공업계열 실습실 안전수칙 ····· 5
1. 일반적인 주의사항 ····· 5
2. 유형별 안전수칙 ····· 5
가. 절삭가공 ····· 5
① 공구회전 시 ② 기기조작 시 ③ 일감 고정 및 측정 시
나. 전기 · 전자 ····· 6
① 콘센트 취급 시 ② 납땜 시 ③ 전기설비 시
다. 용접 ····· 7
① 산소아세틸렌 가스용접 ② 아크용접
라. 절단작업 ····· 7
① 톱 작업 ② 절단기 작업
마. 압력용기 관리 ····· 8
① 압력 초과 방지 ② 안전장치 수시점검 ③ 부식 또는 마모사고 방지
바. 연삭작업 ····· 8
Ⅳ. 농업계열 실습실 안전수칙 ····· 9
1. 일반적인 주의사항 ····· 9
2. 유형별 안전수칙 ····· 9
가. 실내 작업 나. 실외 작업 다. 실험 · 실습실
Ⅴ. 상업계열 실습 안전수칙 ····· 10
Ⅵ. 조리 · 뷰티 · 미용계열 실습 안전수칙 ····· 11
1. 절상(베임) ····· 11
2. 화상(데임) ····· 11
3. 헤어디자인 ····· 12
Ⅶ. 상황별 발생사고 대처요령 ····· 12
1. 찔린 상처 ····· 12
2. 눈에 칩이나 티가 들어갔을 경우 ····· 13
3. 지혈 ····· 13
4. 골절 ····· 13
5. 화상 ····· 14
Ⅷ. 실습실 주요 사고 사례 ····· 14

Ⅰ. 위기 상황 시 행동요령

1. 응급상황 처리 과정

1 실험 · 실습실 안전사고 발생

학생 : 사고 발생 즉시 당황하지 말고 교사에게 알림

2 응급조치 CCC

Check : 현장 상황 파악
- ▶환자 수, 환자 상태, 주변 위험 요소 파악
- ▶학생 대피 조치

Call : 알림
- ▶관리자나 보건 교사에게 보고
  (교사 독단으로 판단하지 말고 교감, 교장 및 보건교사, 동료 교사에게 지원 의뢰)
- ▶의료기관 이송 여부 결정
- ▶필요 시 119 등 유관기관 협조 요청
- ▶보호자 연락
  (부상 상황과 사고 상황 설명 및 진찰받는 의료기관 확인, 추측 · 과장된 표현이나 책임회피 등의 표현은 삼가)

Care : 처치 및 도움(응급처치)
- ▶구급대가 올 때까지 혹은 병원 도착까지 환자 돌봄
- ▶병원 이송 시 반드시 교사 1인 동행



3 원인 파악 및 상황보고

- ▶사고 원인 및 피해 상황 파악
- ▶보건 일지 작성 등 상황 기록
- ▶관할 교육청 보고

4 후속조치

- ▶사고 복구 계획 수립 및 시행
- ▶사고 원인에 따른 재발 방지책 마련
- ▶학교안전공제회 보상 신청 처리
  (신청서 작성 시 교사 안전교육 및 긴급조치 내용 기록)
- ▶사고 학생에 대한 계속적인 관심 및 향후 지원대책 마련
  (사안의 경중에 따라 학교 관계자는 가정이나 병원으로 문병)

2. 위기 상황별 행동요령

가. 화재•폭발 시 행동요령

◈ 화재신고 요령 ◈

▶연기나 불꽃을 발견하면 우선 “불이야 !”하고 주변에 알리고, ‘119’에 신고한다.
- ✓ 선생님과 친구들에게 알린다.
- ✓ 침착하게 119번을 누른다.
- ✓ 불이 난 것을 말한다.
- ✓ 화재의 내용을 간단·명료하게 설명한다.
- ✓ 소방서에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지 않는다.

◈ 소화기 사용요령 ◈

▶실습실이나 복도에 있는 소화기를 사용하여 초기 진화한다.

▶소화기의 사용은 다음과 같이 한다.



❶ 먼저 안전핀을 뽑는다. ❷ 소화기 호스를 불꽃으로 향한다. ❸ 손잡이를 움켜쥐며 불을 향해 뿌린다. ❹ 완전히 꺼졌는지 확인한다.

◈ 화재대피 요령 ◈

- ❍ 교사 및 학교 관리자는 학생들을 안전하게 대피시켜야 한다.
- ❍ 질서정연하게 실습실에서 가까운 계단을 통해 운동장으로 대피한다.
- ❍ 무섭다고 교탁이나 작업대 밑으로 숨지 말아야 한다.
- ❍ 무조건 창밖으로 뛰어내리지 말아야 한다.
- ❍ 불이 난 실습실의 출입문을 함부로 열지 말아야 한다.
- ❍ 부상자가 발생하였을 경우 응급처치 후 즉시 병원으로 이송한다.



❶ 손수건 등으로 코와 입을 막는다. ❷ 몸을 최대한 낮춘다. ❸ 한 손으로 벽을 짚는다. ❹ 앞을 주시하며 대피한다.

나. 태풍•호우 시 행동요령

◈ 행동요령 ◈

- ❍ 침수 위험이 있는 실습실 지하층 입구에는 모래주머니를 쌓는다.
- ❍ 건물과 건물을 연결하는 연결 복도 창문을 잠근다.
- ❍ 낙뢰 발생 시 형광등이나 전기기구로부터 1m 이상 떨어진다.





다. 대설(폭설) 시 행동요령

◆ 행동요령 ◆

- ❍ 조립식 건물, 노후 실습실 등에는 학생출입을 금지한다.
- ❍ 건물에서 이상한 소리가 들리면 즉시 건물 밖으로 대피한다.
- ❍ 지붕 면적이 넓은 조립식 건물 내부에는 지붕 구조체인 트러스에 버팀대를 설치한다.
- ❍ 패널지붕, 창고 등은 난방장치를 작동시켜 지붕의 눈을 녹여 준다.

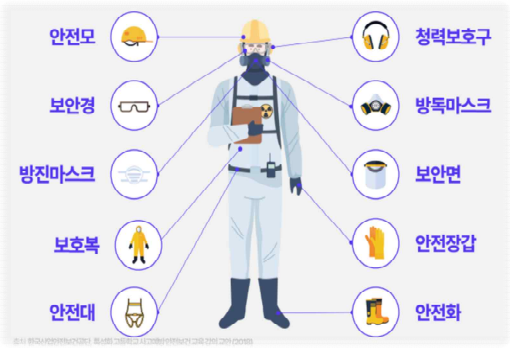


라. 지진 시 행동요령

◆ 행동요령 ◆

- ❍ 실 내부에 있을 때에는 작업대 밑으로 대피하고 작업대 다리를 꼭 잡는다.
- ❍ 실습실에 있을 때에는 실험기구의 작동을 중지한 후 대피한다.
- ❍ 출입문, 창문을 개방하여 탈출구를 확보한다.
- ❍ 유리창, 벽체 파손 낙하물에 주의하며 머리를 보호한다.
- ❍ 진동이 진행되고 있을 때에는 건물 밖으로 나가지 말고 질서를 유지하면서 위치한 장소에 그대로 머무른다.
- ❍ 교사의 지시와 교내 비상 방송을 듣고 행동한다.

Ⅱ. 안전장비의 종류



◆ 작업화

- ❍ 칩을 밟아도 구멍이 나지 않아야 한다.
- ❍ 공구를 떨어뜨렸을 때 발등이 보호되어야 한다.
- ❍ 불이 잘 붙지 않아야 한다.
- ❍ 통풍이 잘되어야 한다.





신발끈을 단단히 조여 매고 신발을 짝어 신지 않는다.
(출처: 한국산업안전보건공단)

◆ 작업복

- ❍ 학생에게 적합한 크기로 구비한다.
- ❍ 불이 잘 옮겨 붙지 않고 칩이 튀었을 때 구멍이 나지 않아야 한다.
- ❍ 전기적으로 세탁 혹은 폐기 처리한다.



◆ 보안경

- ❍ 가공 중 칩이 튀었을 경우를 대비해서 착용한다.
- ❍ 렌즈는 충격에 강해야 한다.
- ❍ 열에 잘 견디는 소재로 구비한다.





작업용도에 적합한 차광보안경 · 용접보안면을 사용한다.

(출처: 한국산업안전보건공단)

◆ 실습용 보호장갑

- ❍ 내열 장갑, 면장갑, 해부용 장갑, 내산용 장갑 등을 준비한다.
- ❍ 손의 노출 부위를 덮을 수 있어야 하며, 장갑과 손목 사이에 틈이 생기지 않도록 길이가 충분해야 한다.
- ❍ 닳거나 찢어진 장갑은 사용하지 않는다.
- ❍ 작업이 끝난 후에 보호 장갑을 벗을 때는 피부에 닿지 않도록 주의하며, 장갑을 벗은 후 손은 물로 깨끗이 씻는다.



◆ 칩 제거솔

- ❍ 가공 중 공작물 및 공구 주변에 쌓이는 칩을 제거하기 위해 사용한다.
- ❍ 칩보다 강한 소재이어야 한다.
- ❍ 열에 잘 견디는 소재이어야 한다.



◆ 방진 마스크

- ❍ 방진마스크를 착용할 때에는 카트리지에 문제가 없는지 확인한 후 끈을 조여 최대한 얼굴에 밀착하여 착용한다.
- ❍ 유해 가스가 발생할 우려가 있는 경우에는 적절한 방독마스크를 착용한다.



◆ 눈 세척기

- ❍ 눈에 화학물질이 튀었을 때에는 눈 세척기(세안기)를 사용한다.
- ❍ 흐르는 물로 귀 쪽에서 눈 쪽으로 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 세척한다.



◆ 비상 샤워기

- ❍ 비상 샤워기는 배수구 군처에 설치하여 항상 사용 가능하도록 유지하고, 물줄기는 한꺼번에 몸 전체를 덮을 수 있어야 한다.



Ⅲ. 공업계열 실습실 안전수칙

1. 일반적인 주의사항

가. 복장은 실습복을 착용하고 항상 단정히 한다.

나. 작업에 따라 장갑의 착용여부를 지시 받아야 한다.

다. 안전사고 방지를 위해 지도교사의 지시를 잘 따른다.

라. 실습실 안에서는 뛰거나 장난치지 않는다.

마. 작업대 및 통로에 공구, 자재, 부재 등을 방치하지 않는다.

바. 모든 공구 및 기계는 지도교사의 허가를 받아 사용한다.

사. 안전교육을 받은 기계만 사용하며, 사용 전 안전 수칙을 숙지한다.

아. 기계의 일상 점검에 유의하고 부족한 오일을 보충한다.

자. 안전교육을 받은 기계만 사용하며, 사용 전 안전 수칙을 숙지한다.

차. 기계를 작동할 때에는 반드시 지도 교사가 보는 앞에서 실시한다.

카. 전원은 순서대로 공급하고 차단한다.

타. 운전 및 조작은 순서에 의해서 작동한다.



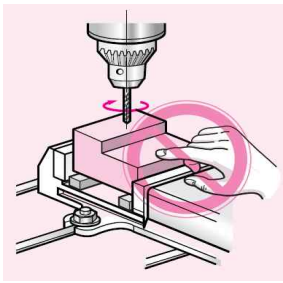
2. 유형별 안전수칙

가. 절삭가공

① 공구 회전 시

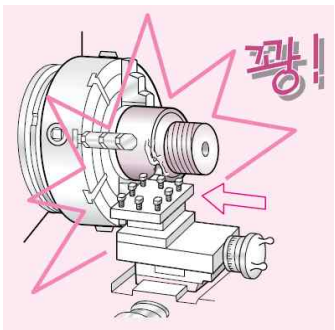
- ❍ 주축을 정지시킬 때에는 아래 그림과 같이 회전하는 공구 홀더나 공구를 손으로 잡아서는 안 된다.
- ❍ 주축이 회전 중일 때에는 변속을 하지 않는다.
- ❍ 회전수는 주축을 완전히 정지시킨 후에 변경한다.
- ❍ 주축이 회전 중일 때, 측정이나 다듬질면 상태를 확인하기 위하여 일감에 손을 대서는 안된다.
- ❍ 절삭 중에 발생하는 칩은 청소용 붓으로 안전하게 제거한다.





② 기기 조작 시

- ❍ 절삭유를 충분히 공급해 준다.
- ❍ 일감을 척이나 바이스에 단단히 고정한다.
- ❍ 주위에 떨어진 칩에 발이 걸리지 않도록 한다.
- ❍ 공구를 고정할 때에는 단단하게 고정시킨다.
- ❍ 주축의 속도 변환 및 일감을 측정할 때에는 반드시 주축을 정지시킨 상태에서 한다.
- ❍ 칩으로 인한 화상에 주의해야 한다.



③ 일감 고정 및 측정 시

- ❍ 기계가 동작 중일 때에는 기계의 뒤 또는 옆에서 작업이나 기계 조작을 하지 않는다.
- ❍ 테이블 위에는 측정기나 공구를 올려놓지 말아야 한다.
- ❍ 절삭 공구 및 바이스는 바른 자세에서 단단하게 고정한다.
- ❍ 절삭 공구의 날 끝은 날카로우므로 취급에 주의한다.
- ❍ 일감을 측정할 때에는 주축 및 절삭유 분사 장치의 작동을 중지하고 안전한 상태에서 정밀하게 측정한다.
- ❍ 일감을 고정할 때에는 상태에 따라 적절한 압력으로 고정해야 한다.



나. 전기·전자

① 콘센트 취급 시

- ❍ 젖은 손으로 스위치를 절대 조작하지 않는다.
- ❍ 스위치 조작 시 먼저 설비 이상 유무부터 확인한다.
- ❍ 콘센트 사용 후 전원 차단을 잊지 않는다.
- ❍ 콘센트 주변에 화제를 부르는 물질이 없는지 확인한다.



② 납땜 시

- ❍ 납 가루를 먹거나 흡입하지 않도록 한다.
- ❍ 납 가루가 공중에 비산되는 경우가 있기 때문에 마스크를 착용한다.
- ❍ 납땜 연기는 흡입하지 않는다.
- ❍ 연속적으로 작업하지 않고 잠깐씩 휴식을 하면서 신선한 공기를 흡입한다.
- ❍ 인두의 온도를 너무 높지않게 유지한다.
- ❍ 땜 작업이 모두 끝난 후에는 인두팁이 식기 전에 납으로 인두팁을 감싸준다.



③ 전기설비 시

- ❍ 높이가 2m 이상인 위치에서 작업하는 때에는 이동식 비계 등 안전한 작업발판을 설치하고 작업을 실시한다.
- ❍ 이동식 사다리가 넘어지는 것을 방지하기 위하여 전도방지 철물 설치를 철저히 한다.
- ❍ 전도방지 철물을 설치하기 어려울 경우 보조 작업자가 사다리 하부 다리부분을 잡아주는 등 전도방지 조치를 철저히 한다.
- ❍ 안전모를 착용할 경우에는 턱끈을 완벽하게 체결하여 작용하고 작업을 실시한다.



다. 용접

① 산소·아세틸렌 가스용접

- ❍ 용접하기 전에 반드시 소화기, 소화수의 위치를 확인한다.
- ❍ 작업하기 전에 안전기와 산소조정기의 상태를 점검한다.
- ❍ 작업 시 보호용구(보안경 등)를 반드시 착용한다.
- ❍ 토치 점화는 조정기의 압력을 조정하고, 토치의 아세틸렌 밸브를 연 다음에 산소 밸브를 열어 점화시키며, 작업 후에는 산소 밸브를 먼저 닫고 아세틸렌 밸브를 닫을 것
- ❍ 토치 내에서 소리가 날 때 또는 파열되었을 때는 역화에 주의한다.
- ❍ 아세틸렌의 사용압력은 1㎏/㎠ 이하로 한다.
- ❍ 작업이 끝난 후 화기나 가스의 누설여부를 살핀다.
- ❍ 용접 이외의 목적으로 산소를 사용하지 않는다.
- ❍ 산소용 호스와 아세틸렌용 호스는 색으로 구별된 것을 사용한다.
- ❍ 아세틸렌 및 산소는 저장소로부터 사용장까지의 배관에 수송 도중 사고가 없도록 상용압력 1.5배의 수압테스트와 1.1배의 기밀테스트를 한다.
- ❍ 토치에 기름이나 그리스를 바르지 않는다.
- ❍ 조정용 나사를 너무 세게 조이지 않는다.
- ❍ 안전밸브의 열고 닫음은 조심스럽게 하고 밸브를 $1\frac{1}{2}$회전 이상 돌리지 않는다.
- ❍ 용해 아세틸렌의 용기에서 아세틸렌이 급격히 분출될 때에는 정전기가 발생되어 인체가 접근하면 방전되므로 급격히 분출시키지 않는다.
- ❍ 아세틸렌은 1㎏/㎠ (게이지 압력) 이상의 압력으로 사용하지 않는다.
- ❍ 용기의 저장소는 화기가 없는 옥외로 환기가 잘되는 구조이어야 한다.
- ❍ 용기 저장소의 온도는 40℃ 이하를 유지한다.
- ❍ 발생기에서 5m이내에 발생실에서 3m이내의 장소에서는 흡연이나 화기를 사용하지 않는다.
- ❍ 팁의 청소는 줄이나 팁크리너를 사용한다.

② 아크용접

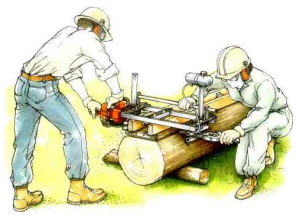
- ❍ 전기를 사용하는 기계기구는 정기적으로 절연저항 및 접지저항을 측정하여 기준치 이상을 유지하도록 정기점검 한다.
- ❍ 교류 아크 용접기 등 전기기계의 금속제 외함, 외피 및 철대 등에는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 접지를 실시한다.
- ❍ 150V를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계는 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 당해 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치한다.



라. 절단작업

① 톱 작업

- ❍ 띠톱 기계는 작동 전에 톱날 용접 부의 균열이나 기타 이상 유무를 점검한 후 사용한다.
- ❍ 띠톱의 톱날은 회전 중 절단되어 튀어나올 위험이 있으므로 덮개(가드)가 있어도 옆에 서서 작업하지 않도록 한다.
- ❍ 띠톱사용 시 자재를 이송할 경우에는 비틀리지 않도록 바로 하고 끌어내는 마지막에는 위험하므로 특히 유의한다.
- ❍ 규정 속도 이상으로 작업하면 무리가 되어 위험하며, 작업 중 띠톱 날이 재료에 끼워져 있을 경우에는 반드시 기계운전을 멈추고 빼내도록 한다.
- ❍ 띠톱기계 작업 시 면장갑 착용을 금지한다.



② 절단기 작업

- ❍ 작업 시작 전에 반드시 기계의 이상 유무 및 안전장치 상태를 확인한 후 작업에 임한다.
- ❍ 작업 중에는 지정된 보호구(안전화, 귀마개 등)를 착용하여야 한다.
- ❍ 자기담당 기계 이외의 기계는 움직이거나 스위치를 동작하지 않는다.
- ❍ 기계를 청소할 때는 반드시 기계를 정지 시킨 다음 청소용구를 사용한다.
- ❍ 자기 힘에 겨운 재료 및 부품을 무리하게 다루지 말고, 무거운 물건은 운반구 또는 기계를 사용한다.
- ❍ 금형 설치 및 해체 시에는 반드시 안전 블록을 사용하며 지정된 공구를 사용하여야 한다.
- ❍ 작업장 주변의 재료 및 부품은 안전한 상태로 적치되었는지 수시로 점검하며 작업 후 정리정돈 및 청소를 깨끗이 한다.
- ❍ 항상 주위에 불안전한 요인이 없나 관찰하고 발견되면 즉시 안전관리책임자에게 보고하여 시정 조치토록 한다.



마. 압력용기 관리

① 압력 초과 방지

- ❍ 압력계의 기능을 수시로 점검한다.
- ❍ 안전밸브를 설정 압력의 90% 이상에서 수동 분출시켜 체크한다.

② 안전장치 수시점검

- ❍ 안전밸브는 1년에 2회 이상 설정압력의 분출 작동시험을 실시한다.

③ 부식 또는 마모사고 방지

- ❍ 볼트, 너트, 핀, 가스켓 등의 마모는 없는지 뚜껑판이 완전히 고정되었는지를 점검한다.



바. 연삭작업

- ❍ 연삭기의 덮개 노출 각도는 90도 이거나 전체 원주의 1/4를 초과하지 않도록 한다.
- ❍ 연삭숫돌 교체 시 3분 이상, 작업 전 1분 이상 시운전을 한다.
- ❍ 사용 전에 연삭숫돌을 점검하여 균열이 있는 것은 사용하지 않는다.
- ❍ 연삭숫돌과 받침대 간격은 3mm 이내로 유지한다.
- ❍ 작업 시는 연삭숫돌 정면에서 작업하지 않는다.
- ❍ 가공물은 급격한 충격을 피하고 점진적으로 접촉시킨다.
- ❍ 작업 시 연삭숫돌의 측면을 사용하여 작업하지 않는다.
- ❍ 소음이나 진동이 심하면 즉시 점검한다.
- ❍ 연삭작업 시 보안경 착용 또는 칩비산 방지판을 사용한다.
- ❍ 연삭숫돌은 습기를 피해 서랍 속에 세워 보관하여 파손을 방지한다.





Ⅳ. 농업계열 실습실 안전수칙

1. 일반적인 주의사항

가. 전원 관련 기기를 함부로 조작하지 않는다.
나. 실습실 내 각자 지정된 자리에 앉도록 한다.
다. 실습 기구 사용 시 정확한 순서에 따른다.
라. 실습 기구 사용 시 꼭 안전에 유의한다.
마. 모든 실습은 지도교사의 지시에 따른다.
바. 실습에 사용되지 않는 기구는 허락 없이 만지지 않는다.
사. 실습실 내에 음식물 반입, 잡답 및 장난을 금한다.
아. 사고 발생 시 즉시 지도교사에게 보고하여 응급처치를 한다.
자. 실습에 사용되는 모든 기자재는 반드시 지도교사의 지시에 따라 취급한다.
차. 실습 종료 시에는 실습기구를 제자리에 정리하고, 주변 정리 정돈을 철저히 한다.



2. 유형별 안전수칙

가. 실내 작업

○ 전원 관련 기기를 함부로 조작하지 않는다.
○ 온실에서 뛰거나 큰 소리로 떠들지 않는다.
○ 환경제어장치 관련 컴퓨터를 함부로 조작하거나 만지지 않는다.
○ 실습 시 지도 교사의 지시에 잘 따른다.
○ 실습 종료 시에는 주변 정리 정돈을 철저히 한다.
○ 사고 발생 시 즉시 지도교사에게 보고한다.
○ 실습실 내에 음식물 반입, 잡답 및 장난을 금한다.
○ 실습에 사용되는 모든 기구는 반드시 지도교사의 지시에 따라 취급한다.
○ 농기구 사용 후에는 깨끗이 세척한 후 물기를 제거하고 제자리에 보관한다.
○ 모든 식물은 아끼고 함부로 만지거나 자르지 않는다.



나. 실외 작업

○ 실습 전 적합한 복장을 착용한다.
○ 실습 전 실습 내용에 대하여 확실히 숙지한다.
○ 지도교사의 지시에 따라 실습한다.
○ 농기구 및 전지/전정기구 사용 시 정해진 순서에 따라 조작한다.
○ 농기구 등 운용 시 주위를 살피고 유의한다.
○ 실습 종료 후에는 실습에 사용된 제반 기구 및 소모품을 정리 정돈한다.
○ 방제 작업 등은 반드시 정확한 복장을 착용하고, 지도교사의 지시에 따른다.
○ 실습 시 최우선은 안전임을 인식하고 매사 유의하여 행동한다.



다. 실험·실습실

- ❍ 실험·실습실 내에서는 잡담을 하거나 장난을 말아야 한다.
- ❍ 화학 물질을 맛보는 것은 절대 금한다.
- ❍ 젖은 손으로 전기기기 및 전기배선에 접촉하지 않는다.
- ❍ 냄새를 맡아야 할 때에는 팔 거리 정도의 거리에서 손으로 부채질하여 냄새를 맡아야 한다. 절대로 직접 시험관 입구나 시약병 입구에 얼굴을 대어서 냄새를 맡지 말아야 한다.
- ❍ 가열 장치를 사용 중에는 절대로 실험대를 떠나지 말아야 한다.
- ❍ 어떤 물질이던지 완전히 밀폐된 용기에 넣고 가열하지 않는다.
- ❍ 특별한 경우를 제외하고는 쓰다 남은 시약은 본래 시약병에 다시 담지 않는다.
- ❍ 산이나 알칼리에 의해 화상을 입었을 때에는 즉시 그 부위를 수돗물로 씻은 후, 교사에게 보고한다.
- ❍ 화재가 발생했을 때는 침착하게 학생들을 대피시키고 인화성인 물질을 먼 곳으로 옮긴 후 소화기를 써서 불을 꺼야 한다.
- ❍ 산을 묽힐 때 진한 산에 물을 부어서는 안 된다. 물에 산을 천천히 저어 주며 넣어야 한다.
- ❍ 눈금이 새겨진 유리 기구(눈금 실린더, 뷰렛, 피펫 등)는 절대로 불로 가열해서는 안 된다.



Ⅴ. 상업계열 실습 안전수칙

가. 컴퓨터 시스템 설정을 변경하지 않는다.

나. 임의로 프로그램을 설치하지 않는다.

다. 정보통신윤리에 어긋나는 행동을 하지 않는다.

라. 컴퓨터 게임을 절대로 하지 않는다.

마. PC의 이상을 발견하면 지도교사에게 즉시 알린다.

바. 번호대로 지정한 자리에 앉고 정숙한 생활을 한다.

사. 껌, 음료수 등 음식물을 가지고 들어오지 않는다.

아. 항상 주변 정리 정돈과 청결 유지에 힘쓴다.

자. 실습이 끝나면 정리정돈을 잘 하고 전원을 OFF한다.



Ⅵ. 조리 · 뷰티 · 미용계열 실습 안전수칙

1. 절상(베임)

가. 안전한 절단 및 썰기를 위해 도마를 이용한다.

나. 장비 작동과 안전작업 절차에 대한 적절한 훈련을 확실히 받도록 한다.

다. 장비의 작동, 청소 및 관리는 사용지침서를 참조한다.

라. 절단 칼날이 날카로운지 확인한다.

마. 부서지거나 금이 간 유리 제품은 폐기한다.

바. 청소 후 모든 방호물과 안전 장비에는 꼬리표를 부착하고 감독자에게 알린다.

사. 몸이 좋지 않거나 나른할 경우에는 장비를 작동하지 않는다.

아. 절단 칼날 근처에 손을 놓지 않는다.

자. 떨어지는 물체를 잡으려 하지 않는다.

차. 너무 얇게 썰지 않는다.

카. 이동 기계에 휘말릴 수 있는 헐거운 옷이나 헤어진 옷, 장갑이나 보석을 착용하지 않는다.



2. 화상(데임)

가. 모든 그릇과 팬 그리고 금속 손잡이는 뜨겁다고 생각한다.

나. 뜨거운 물체와 화염과의 접촉을 방지하도록 작업 지역을 구성한다.

다. 뜨거운 버너로부터 용기 손잡이를 멀리한다.

라. 뜨거운 물체를 다루기에 적합한 오븐용 긴 장갑을 이용한다.

마. 바닥이 깊은 오븐에는 긴 장갑을 이용한다.

바. 전기 및 화재안전지침을 따른다.

사. 장비의 조작은 사용자 지침서에 따른다.

아. 요리형태에 적합한 권장 온도만을 설정한다.

자. 그릇과 팬에 지나치게 음식을 채워 넘지 않도록 한다.

차. 뜨거운 기름에 물을 붓지 않는다.

카. 압력이 있는 경우에는 조리기와 스팀 오븐을 열지 않는다.



3. 헤어디자인

가. 실습실 내의 기기 작동 전에 반드시 안전과 기기 상태를 확인한다.

나. 냉난방기 주변에 전선 및 인화성 물질이 없도록 유의한다.

다. 소화기의 비치 위치를 확인하고, 사용 방법을 숙지한다.

라. 각 기기의 작동법 및 주의사항을 반드시 숙지하고 실습에 임한다.

마. 실습 기구의 과다한 사용으로 인해 과열이 발생하여 화재가 생기는 일이 없도록 주의한다.

바. 기계 이상 발견 시 즉시 스위치를 끄고, 코드를 분리 해 놓는다.

사. 사용한 기계 및 멀티탭은 사용 후 플러그를 뽑아 반드시 제자리에 두어 안전사고를 예방하도록 한다.

아. 실습실 사용 후 항상 청결하게 정리정돈을 한다.

자. 도난 방지 및 시설 관리를 위해 실습실 사용 후 문단속을 철저히 하도록 한다.



Ⅶ. 상황별 발생사고 대처요령



1. 찔린 상처

➢ 뾰족한 물건에 찔린 상처로 다른 상처에 비해 파상풍 감염 등의 위험성이 매우 높다.



❖ 상처의 특징과 파상풍

❍ 대개 출혈이 심하지 않기 때문에 상처 난 곳이 잘 씻겨 지지 않으며, 소독이 용이하지 않다.

❍ 공기가 잘 통하지 않아 혐기성 균인 파상풍 균 등의 번식 위험성이 크다.

❍ 찔린 상처의 일종인 탄상(彈傷)은 심한 출혈, 골절 혹은 내장 손상 등의 위험성이 높다.

❖ 파상풍의 발병과 증세

❍ 균의 잠복기는 2~3일로부터 2주일로, 발병하면 먼저 턱이 움직이지 않게 되고 이어서 얼굴에 경련이 오며 그것이 전신에 파급되어 사망하게 된다.

✚ 응급처치

❍ 파상풍균에 대한 항균주사를 맞아야 한다. (따라서 처치원은 상처에 드레싱을 한 후에 의사에게 보내도록 한다)

2. 눈에 칩이나 티가 들어갔을 경우

○ 눈의 상처는 숙련되지 못한 처치로 인하여 오히려 실명하는 수가 있다. 그러므로 응급처치원은 상처 입은 눈을 더 이상의 손상을 입지 않도록 예방 처치하여 환자를 의사에게 보낸다.

○ 눈의 티를 무리하게 제거하려 하지 말고 흐르는 물에 눈을 씻는다.

○ 즉시 의사에게 데려갈 것이며 눈을 비비거나 불결한 손으로 만지지 않도록 한다. 특히 날카로운 물건으로 티를 제거하려고 해서는 안 된다.



3. 지혈

❖ 직접 압박

○ 거즈나 기타 깨끗한 헝겊을 두껍게 접어 상처 위에 대고 직접 누르고 붕대로 단단히 갈아준다.

○ 경우에 따라서는 아무 헝겊이라도 접어서 상처에 댈 부분을 간이 소독한 후 직접 갈아준다.



❖ 지압점 압박

○ 동맥에 손상이 있으면 상처로부터 많은 피가 내뿜듯 나올 수 있다. 이때 직접 압박으로 지혈이 되지 않을 경우 지압점 압박을 병행한다.

○ 지압점 압박은 손상된 곳과 심장 사이에서 동맥이 뼈 가까이 지나는 곳의 동맥을 뼈에 압박함으로써 혈류을 늦춰 출혈을 막을 수 있는 방법으로 이러한 곳을 지압점이라고 한다.

○ 지압점 압박은 직접압박과 동시에 한다.

4. 골절

○ 단순 혹은 복잡골절이 의심되는 경우에는 그 이상의 손상을 입지 않도록 주의한다. 단순골절에 있어서 가장 중요한 처치는 그것이 복잡골절이 되지 않게 예방하는 일이다.

○ 전문 의료요원을 사고 현장에 요청할 것인지 혹은 상처에 부목을 대어 병원으로 운반할 것인지를 응급 처치원이 판단하여야 한다. 가능하면 모든 골절의 경우 현장에 전문응급의료요원을 요청하여 처치하는 것이 좋다.

○ 다친 곳을 건드리거나 환자를 함부로 옮김으로서 부러진 뼈끝이 신경, 혈관 또는 근육을 손상케 하거나 피부를 뚫어 복잡골절이 되게 하는 일이 없도록 한다.

○ 복잡골절에 있어서 출혈이 있으면 직접 압박으로 출혈을 방지하고 만약 출혈이 심하면 지압점 압박으로 지혈한다. 부목을 대기 전에 미리 적당한 위치에 지혈대를 넣어두고 그 위에 부목을 대면 환자를 운반하는 도중에 출혈이 심하여 지혈대 사용이 필요할 때 부목을 풀지 않고도 쉽게 지혈대를 쓸 수 있다. 복잡골절은 피가 멈춘 후에 소독한 붕대를 감는다.

○ 대부분의 경우 응급처치원이 환자를 병원에 데려가야 한다. 이때 주의할 점은 환자의 뼈가 부러진 부위를 움직이지 않게 하는 데 있다. 몸이 흔들리는 것을 막을 수는 없으나 그 이상의 손상을 초래할 정도로 흔들리는 것을 피하여야 한다. 그러기 위해서는 부목을 사용하는 것이 이상적이다.



5. 화상

○ 흐르는 수도물이나 얼음물로 충분히(적어도 15~30분정도) 식힌다.

○ 옷을 입은 채 뜨거운 물로 데었을 때는 옷을 벗기기 전에 찬물로 충분히 식힌 후 벗긴다. 만약 벗기기가 어려우면 그 부위를 가위로 찢는 편이 좋습니다. 그런 다음 와셀린이나 붕산연고를 가아제에 발라 화상 부위를 덮어 주고 붕대를 가볍게 감아 준다.

○ 심하게 아플 때는 얼음주머니를 만들어 얹어 주면 한결 낫습니다.

- 물집이 생겼으면 터뜨리지 말고 그냥 두어 저절로 쭈그러들어 속에서 새살 이 나와 물집 껍데기가 자연히 벗겨지게 합니다. 만약 물집이 터졌으면 가위나 핀셋을 끓는 물에 10분정도 소독하여 터진 물집을 잘라 낸다.

○ 화상의 부위는 오랜 시간 공기에 노출되면 후에 흉터가 남게 되므로 공기로부터 차단하기 위해 붕대를 감는 것이 좋다.

○ 몸의 상당한 부분에 화상을 입었을 때는 깨끗이 빤 큰 타올 등에 2%의 중조수나 물을 적셔 몸 전체를 감싸고 즉시 병원으로 가는 것은 물론이고 아기 들은 가벼운 화상이라도 곧 병원에 가는 것이 안전하다.



Ⅷ. 실습실 주요 사고 사례

1. 기계에 의한 사고

○ 사고 일시 : ○○년 4월 27일 14:00경

○ 사고 장소 : ○○학교 ○○학과

○ 사고 경위 : 목공 실험실에서 미터쏘(절단용 목공 동력톱)을 이용하여 목재작품을 제작 중 부주의로 인해 오른손 중지 손가락이 일부 절단되는 부상을 입음

○ 상해부위 : 손가락 일부절단

○ 사고예방대책

- 작은 목재의 경우 동력톱 사용을 제한한다.
- 재료의 비산으로 인한 사고예방을 위해 톱날을 먼저 회전시킨 후 재료를 절단한다.
- 반발 예방장치 등으로 재료를 고정시킨 후 작동한다.
- 보안경 등 보호장구를 착용한다.

2. 화학물질 접촉에 의한 사고

○ 사고 일시 : ○○년 7월 19일 17:00경

○ 사고 장소 : ○○학교 ○○학과

○ 사고 경위 : 지하수 정수용 필터에 사용되는 활성탄의 효율을 증진시키는 활성탄 개질 연구과정 중, 황산용액에 활성탄을 세척하다 황산용액이 주변으로 튀어 학생 6명이 화상을 입음

○ 상해부위 : 상지 및 다발성신체 부위 화상

○ 사고예방대책

- 실험실습 전 위험물질 취급요령 및 주의사항 등에 대한 사전 안전교육을 실시한다.
- 실험실습 전 위험요소 파악 및 안전조치를 철저히 한다.
- 실험실습 전 교사의 임장지도를 철저히 한다.
- 위험물질 취급시 안전보호구를 착용한다.

3. 무리한 동작에 따른 사고

- ○ 사고 일시 : ○○년 6월 26일 14:00경
- ○ 사고 장소 : ○○학교 ○○학과
- ○ 사고 경위 : 실험실 안전점검에 대비하여 실험 기자재 정리 정돈 및 폐기를 위해 물건을 들고 계단을 내려오다가 뒤로 미끄러져 허리 통증 및 다리 통증을 호소하였으며, 병원진찰 결과 디스크라는 소견을 받음
- ○ 상해부위 : 하지 타박상 및 허리디스크
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 중량물을 인력으로 옮길 때는 2인 이상, 보조 기구를 사용한다.
  - ◗ 중량물을 옮길 때는 무릎 굽혀 펴기 등 올바른 자세를 유지하고 무리하지 않는다.
  - ◗ 폐시약 등 유해물질 운반 시 보호장구를 착용하여 접촉 및 누출로 인한 2차 피해를 예방한다.

4. 화재 · 폭발에 의한 사고

- ○ 사고 일시 : ○○년 4월 15일 16:00경
- ○ 사고 장소 : ○○학교 ○○학과
- ○ 사고 경위 : 실험실에서 실험장비(로봇보행기)의 충전부와 배터리의 전기 과열로 화재가 발생하여 다량의 연기가 4층으로 유입되면서 학생 10명이 연기를 흡입함
- ○ 상해부위 : 질병(연기 흡입)
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 실험실 내 화재 발생 시 소화 및 대피요령을 게시한다.
  - ◗ 정기적인 소방훈련을 실시한다.
  - ◗ 부재 시에는 실험장비의 전원을 차단하고, 전기장치는 부하의 크기, 배선의 연결상태를 정기적으로 확인하여 과부하, 트래킹, 단락으로 인한 화재발생을 예방한다.
  - ◗ 실험실습 전 지도교사의 임장지도를 철저히 한다.

5. 건축과 안전 사고

- ○ 사고 일시 : ○○년 6월 27일 16:00경
- ○ 사고 장소 : ○○시 ○○동 공사현장
- ○ 사고 경위 : 건물 내부 벽체 해체 작업 중 콘크리트 벽체가 브레카 등의 외부 충격에 의해 지지력을 상실하면서 파쇠작업을 하는 1명이 상해를 당함
- ○ 상해부위 : 허리, 다리 골절상
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 개인 보호구(안전모)를 착용한다.
  - ◗ 위험 작업 시 위험 지역에 근로자 접근 금지
  - ◗ 붕괴 위험이 예상되는 경우에는 붕괴 위험이 있는 방향에 버팀대 등을 견고하게 설치한 후 안전하게 작업한다.
  - ◗ 해체할 때는 사전에 해체 방법, 순서, 사용 장비 등이 명기된 계획서를 작성한 후 작업한다.

6. 실험실 폭발사고

- ○ 사고 일시 : ○○년 5월 30일, 14시경
- ○ 사고 장소 : 광양 ○○학교
- ○ 사고 경위 : 실험실에서 해당 학교 학생 35명이 화학약품에 따라 불꽃 색깔이 다르게 보이는 실험을 하던 중 불꽃반응을 활발하게 하기 위하여 메탄올을 붓던 중 폭발하여 학생 10명이 화상을 입는 사고 발생
- ○ 상해부위 : 안면부와 상반신 등 신체 40%가량 3도 중화상(2명), 얼굴부위 1도 화상(2명), 경미한 부상(6명)
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 화학물질 취급 시에는 물질안전보건자료(MSDS)를 통하여 취급하는 물질의 화학적 특징, 위험성, 취급 및 저장법, 개인보호구 등에 대한 안전정보를 사전에 숙지한 후 실험을 실시한다.
  - ◗ 화재, 폭발의 위험이 있는 실험의 경우 내산성, 내화성이 있는 보호장갑, 안면보호구 및 실험복을 착용한 상태에서 실험을 실시한다.

7. 전기스파크에 의한 화재사고

- ❍ 사고 일시 : ○○년 7월 23일, 19시 42분경
- ❍ 사고 장소 : 서울 위치 ○○대학교
- ❍ 사고 경위 : 대학원생 2명이 나노섬유를 만드는 실험을 하던 중 나노섬유를 메탄올(Methanol)에 침지시킨 후 이를 걷어내는 과정에서 메탄올 용기와 주사기 사이에 형성된 고전압(10~20KV)에 의해 스파크에 화재가 발생하였으나, 전원 차단과 할론 및 분말소화기를 이용해 자체 진화와 동시에 화재신고를 함
- ❍ 피해 현황 : 실험기기 일부 소손
- ❍ 사고예방대책
  - ◗ 오랜 시간동안 반복적으로 진행되어 온 실험에 대한 안전의식 고취와 부주의 예방을 위하여 실험실 안전교육을 실시하고 미이수자 관리를 통하여 실험수행에 따른 안전성을 확보한다.
  - ◗ 실험기기 안전성평가 인·허가제도 실시
    - 실험실 내에 시설 및 장비의 임의 설치, 사용 시 반드시 기관의 책임 있는 부서의 인·허가를 얻는다.
    - 새로운 실험기기의 도입 및 제작, 개조 시 기관의 책임 있는 안전담당 부서에 안전성 평가를 받고 사용허가를 받은 후 사용한다.
  - ◗ 특정 위험요소를 내포하고 있는 실험에 대하여 잠재적 위험성을 알아내고, 안전성 확보를 위한 표준 안전 절차 또는 표준 안전 매뉴얼을 작성하여 교육을 실시하고 반드시 절차를 준수한다.

8. 용접 작업 시 사고

- ❍ 사고일시 : ○○년 1월 8일
- ❍ 사고경위 : 용접실습시간 중 용접부스 내에서 TIG용접작업을 하는 도중에 전류 조정을 위해 우측팔을 뻗어 용접기의 전류를 조정하는 과정에서 중간에 용접 중인 가열된 금속 모재가 작업복과 접촉하여 작업복과 면티를 태우고 우측 팔꿈치 아래쪽에 화상을 입음
- ❍ 상해부위 : 화상
- ❍ 사고예방대책
  - ◗ 가열된 재료와 접촉하지 않도록 주의를 기울인다.
  - ◗ 용접기 외함을 접지하여야 하고 용접기 1, 2차 측 단자의 접속이 확실한가 점검한다.
  - ◗ 용접작업장 주위에 가연성 및 인화성 물질을 방치하지 않고 용접불티 비산방지조치, 용접 방화포와 소화기구를 비치한다.
  - ◗ 설비 내부에서 용접작업을 할 경우 충분한 환기장치를 설치하고 선생님으로부터 작업상황의 감독을 받는다.
  - ◗ 불활성가스를 사용하는 장소인 경우에는 작업 전과 작업 중 산소농도를 측정한다.
  - ◗ 용접작업 시 개인보호구를 철저히 하며, 반드시 안전인증을 받은 방진마스크를 착용한다.

9. 밀링 작업 시 사고

- ❍ 사고일시 : ○○년 5월 6일
- ❍ 사고경위 : 밀링 작업 중 기계를 멈추고 칩을 제거하지 않고 작동 중 칩을 제거하려다 장갑이 칩에 끼여 밀링머신에 손이 말려들어감
- ❍ 상해부위 : 손 찰과상
- ❍ 사고예방대책
  - ◗ 작업 중 발생하는 금속 칩 제거 시에는 기계를 완전히 정지시킨 상태에서 브러시로 제거한다.
  - ◗ 밀링 작업 중에는 일반 면장갑 착용을 금지하고, 손에 밀착되고 올이 발생하지 않는 장갑을 착용한다.
  - ◗ 본체의 외합접지 및 절연조치가 양호한지 체크한다.
  - ◗ 절삭공구에 절삭유를 주유할 때에는 커터 위부터 한다.
  - ◗ 가공 중에 얼굴을 기계 가까이 대지 않도록 하고 보안경을 착용한다.
  - ◗ 가공 중에는 손으로 가공면을 점검하지 않는다.
  - ◗ 절삭 중에는 테이블에 손 등을 올려두지 않는다.
  - ◗ 칩이 비산하는 재료는 커터 부분에 방호덮개를

설치하거나 보안경을 착용하도록 한다.

10. 조리실습 시 사고

(1) 화상

- ○ 사고일시 : ○○년 1월 29일
- ○ 사고경위 : 제빵실에서 빵을 만들던 중 오븐에서 구워진 빵을 꺼내다가 오븐팬에 오른팔 아래쪽을 스쳐 화상을 입음
- ○ 상해부위 : 화상
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 뜨거운 스팀, 증기 등이 충분히 빠진 후 작업한다.
  - ◗ 프라이팬, 기름솥 등에 물기가 들어가지 않도록 주의한다.
  - ◗ 바닥의 물기, 기름기, 장애물 등은 바로 제거한다.
  - ◗ 팔토시, 장갑 등 안전보호구를 착용한다.
  - ◗ 뜨거운 물체를 들고 이동 시 '위험 말하기'를 실시한다.
  - ◗ 사고사례에 대한 교육을 실시한다.

(2) 열상

- ○ 사고일시 : ○○년 8월 5일
- ○ 사고경위 : 동아리 활동 중 수제청을 만드는 과정에서 채칼에 우측 가운데 손가락 손톱을 베임
- ○ 상해부위 : 손가락 손톱 베임
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 칼 등 날카로운 절단기 사용 시 보호장갑(베임방지용 장갑)을 반드시 착용한다.
  - ◗ 무리한 힘을 주어 작업하는 불안전한 행동을 금지한다.
  - ◗ 냉동 식자재는 해동 후 절단한다.
  - ◗ 절단에 필요한 톱날 부위를 제외한 나머지 톱날 부위에는 보호덮개를 설치하여 노출부를 최소화 한다.
  - ◗ 제면기 등 빨려 들어가는 기계를 사용할 경우 면장갑 착용을 금지한다.
  - ◗ 이물질이 끼어 기계가 오작동할 때는 반드시 전원을 차단한 후 전용 청소도구를 사용하여 이물질을 제거한다.

11. 굴착기 작업 시 사고

- ○ 사고일시 : ○○년 6월 5일
- ○ 사고경위 : 작업 반경 내 실습자 접근 및 유도자 미배치에 따른 충돌
- ○ 상해부위 : 충돌로 인한 타박상
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 운전 중인 해당 굴착기에 실습자가 부딪힐 위험이 있는 장소에는 실습자를 출입시켜서는 안 된다.
  - ◗ 승차석이 아닌 위치에 실습자를 탑승시켜서는 안 된다.
  - ◗ 굴착기의 수리 등의 작업이 필요한 경우 그 작업을 지휘하는 선생님의 명령에 따라 작업순서대로 하여야 하며, 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용 상황을 점검하여야 한다.

12. 지게차 작업 시 사고

- ○ 사고일시 : ○○년 12월 11일
- ○ 사고경위 : 리프트 체인이 이탈하여 포크가 내려오지 않아 실습생이 포크 아래에서 체인을 걸려고 하다가 포크가 갑자기 떨어져 끼임
- ○ 상해부위 : 끼임으로 인한 열상
- ○ 사고예방대책
  - ◗ 반드시 안전띠를 착용하고 제한 속도를 설정한 뒤 실습에 임해야 한다.
  - ◗ 운전석 이탈 시 포크를 가장 낮은 위치 또는 지면으로 내려두고, 시동을 끄고 시동키를 운전대에서 분리하여야 한다.
  - ◗ 오작동 시 전원을 내리고 실습교사의 지시에 따라 이동한다.